

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uzluksiz taqsimotlar va normal taqsimot

5-hafta · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Yig'indidan integralga

4-hafta. X sanoq edi: 0, 1, 2, ... Har bir qiymatning o'z ehtimolligi bor edi:

$$E[X] = \sum_x x p(x)$$

Keng tarqalgan xato

Ammo hosildorlik 4,126 t/ga. Yoki 4,1261.
Yoki 4,12608...

Bunday miqdorda *sanaladigan* qiymatlar yo'q.
Har bir aniq qiymatning ehtimoli — **nol**.



Bu hafta MATH102 dagi *aniq integral* ishga tushadi. G'oya o'zgarmaydi — faqat yig'indi integralga aylanadi.

5-haftaning o'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz:

1. Zichlik funksiyasini ta'riflaysiz va nima uchun $P(X = x) = 0$ ekanini tushuntirasiz.
2. Ehtimollikni yuza sifatida hisoblaysiz; f va F orasidagi bog'lanishni ko'rsatasiz.
3. Tekis va ko'rsatkichli taqsimotlar bilan ishlaysiz.
4. Normal taqsimotni standartlashtirasiz va z-bahodan foydalanasiz.
5. Q-Q grafik yordamida normallikni baholaysiz.
6. Binomialni normal bilan yaqinlashtirasiz va uzluksizlik tuzatmasini qo'llaysiz.

O'quv natijasi

CLO3. Tasodifiy miqdorlar va standart taqsimotlar bilan ishlash (*Blum: Qo'llash va Tahlil*).

Keng tarqalgan xato

Matematik talab. Aniq integral $\int_a^b f(x) dx$ — MATH102, 5-bob. Agar unutgan bo'lsangiz, ma'ruzadan oldin takrorlang.

Zichlik funksiyasi

Zichlik funksiyasi

Ta'rif

Zichlik funksiyasi (*Probability Density Function*) $f(x)$:

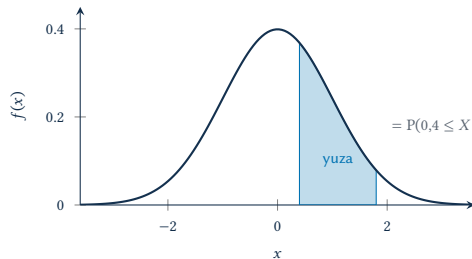
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Shartlari:

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Keng tarqalgan xato

$f(x)$ — ehtimollik emas. U 1 dan katta bo'lishi ham mumkin. Ehtimollik — faqat **yuza**.



$$P(X = x) = \int_x^x f(t) dt = 0$$

Shuning uchun uzluksiz holda $P(X < a) = P(X \leq a)$.

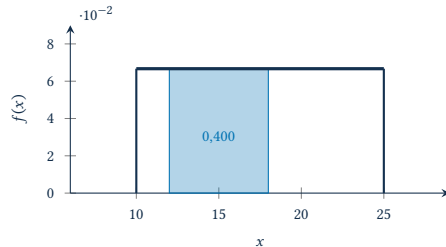
Tekis taqsimot: eng sodda uzluksiz model

Ta'rif

$X \sim \text{Unif}(a, b)$:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$



Misol. $X \sim \text{Unif}(10, 25)$:

$$f(x) = \frac{1}{15} = 0,0667$$

$$E[X] = 17,5, \quad \text{Var} = 18,75, \quad \text{SD} = 4,33$$

$$P(12 < X < 18) = \frac{18-12}{15} = \mathbf{0,400}$$

Auditoriya savoli

$P(X = 15)$ nimaga teng? Grafikdan qanday ko'rinadi?

Normal taqsimot

Normal taqsimot

Ta'rif

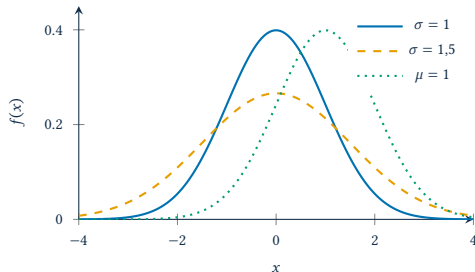
$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

μ — markaz, σ — tarqoqlik.

Xossalari:

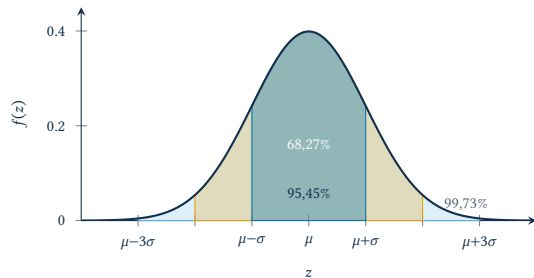
- ▶ μ atrofida simmetrik
- ▶ qo'ng'iroqsimon, bir cho'qqili
- ▶ μ = median = moda
- ▶ butun sonlar o'qida aniqlangan



Keng tarqalgan xato

μ egri chiziqni *siljitadi*, σ uni *yoyadi*. Yuza har doim 1.

68–95–99,7 qoidasi



Oraliq	Aniq ehtimollik
--------	-----------------

$\mu \pm 1\sigma$	0,682689
-------------------	----------

$\mu \pm 2\sigma$	0,954500
-------------------	----------

$\mu \pm 3\sigma$	0,997300
-------------------	----------

Keng tarqalgan xato

Aksincha yoʻnalish ham kerak: *aniq* 95% uchun $z = 1,960$, 2 emas. Aniq 99% uchun $z = 2,576$.

Bu sonlar 9-haftadan boshlab ishonch oraliqlarida doimiy uchraydi.

Standartlashtirish: z -baho

Ta'rif

Standart baho (z -score)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

z — kuzatuv o'rtachadan *necha standart og'ish* uzoqligini ko'rsatadi.

Nima uchun kerak? Bitta jadval (yoki bitta funksiya) *barcha* normal taqsimotlar uchun yetarli bo'ladi.

z	$\Phi(z) = P(Z \leq z)$
-1,960	0,0250
-1,645	0,0500
-1,000	0,1587
0,000	0,5000
1,000	0,8413
1,645	0,9500
1,960	0,9750
2,576	0,9950

Keng tarqalgan xato

z *birliksiz*. Shuning uchun so'm, tonna va ball bir xil shkalada taqqoslanadi.

Normallikni tekshirish

Bir xil o'zgaruvchi, ikki mamlakat, ikki xil javob

Normal EMAS: O'zbekiston

$n = 27$; $\bar{x} = 3,605$, $s = 1,180$, $\text{Med} = 4,126$.

Qiyshilik $-0,649$; Q-Q $r = \mathbf{0,9405}$; Shapiro-Wilk $W = 0,866$, $p = 0,0025$.

Sabab: taqsimot *ikki cho'qqili* (1-hafta).

Normalga yaqin: Qirg'iziston

$n = 27$; $\bar{x} = 2,235$, $s = 0,277$.

Qiyshilik $-0,655$; Q-Q $r = \mathbf{0,9660}$; Shapiro-Wilk $W = 0,929$, $p = 0,0640$.

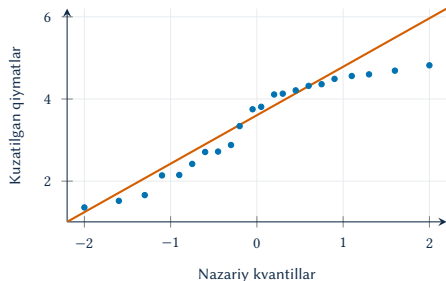
Bu yerda normal model asosli.

Auditoriya savoli

Ikkalasining qiyshiligi *deyarli bir xil* ($-0,65$), ammo biri normal, ikkinchisi emas. Qaysi ko'rsatkich farqni ko'rsatdi?

Bitta son yetarli emas — **grafikka qarang**.

Q–Q grafik: normallikni koʻz bilan tekshirish



Oʻzbekiston: nuqtalar chiziqdan *sistemali* chetlashadi

Qanday oʻqiladi:

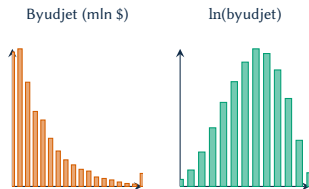
- ▶ Nuqtalar chiziq ustida $\Rightarrow$ normal
- ▶ S shakli $\Rightarrow$ qiyshilik
- ▶ Uchlari koʻtarilgan $\Rightarrow$ ogʻir dumlar
- ▶ Pogʻonalar $\Rightarrow$ diskretlik yoki guruhlar

Keng tarqalgan xato

Kichik n da ehtiyot boʻling. $n = 27$ da nuqtalar tabiiy ravishda “sakraydi”. Normal maʼlumotdan olingan Q–Q grafik ham ideal chiziq boʻlmaydi.

Logarifmik almashtirish

Film byudjetlari: $n = 2\,467$



	Byudjet	$\ln(\text{byudjet})$
Qiyshiqlik	+1,618	-0,738
$Q-Q_r$	0,9007	0,9799
$\bar{x}$	35,81	2,939
Med	22,00	3,091

Logarifm o'ngga qiyshiqlikni sezilarli kamaytirdi: r 0,90 $\rightarrow$ 0,98.

Keng tarqalgan xato

Ammo mukammal emas. Qiyshiqlik endi -0,74 — *chapga* o'tib ketdi. Almashtirish davo emas, vosita.

Normal model qayerda ishlaydi, qayerda yiqiladi

Byudjet	z-baho	Normal model bashorati	Haqiqiy protsentil
10 mln \$	-0,484	31,4%	28,7%
50 mln \$	+0,741	77,0%	76,5%
150 mln \$	+1,577	94,3%	98,5%

Markazda model a'lo. 50 mln \$ da xato atigi 0,5 foiz punkti.

Keng tarqalgan xato

Dumda yiqiladi. 150 mln \$ da model 5,7% film shundan qimmat deydi; aslida 1,5%. Xato *deyarli to'rt baravar*.

Nega bu muhim? Xatar boshqaruvi, sug'urta va moliyada qaror aynan *dumda* qabul qilinadi. Normal model markazda yaxshi bo'lgani uchun uni dumga ishonib bo'lmaydi.

Ko'rsatkichli taqsimot

Ko'rsatkichli taqsimot: kutish vaqti

Ta'rif

$T \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{SD}(T) = \frac{1}{\lambda}$$

4-hafta bilan bog'lanish. Agar hodisalar soni $\text{Pois}(\lambda)$ bo'lsa, ular *orasidagi vaqt* $\text{Exp}(\lambda)$ bo'ladi. Bir jarayonning ikki qarashi.

Misol (4-haftadan). Yiliga $\lambda = 10,95$ ta Horror filmi.

$$E[T] = \frac{1}{10,95} = 0,0913 \text{ yil} = 33,3 \text{ kun}$$

$$\text{Med} = \frac{\ln 2}{\lambda} = 0,0633 \text{ yil} = 23,1 \text{ kun}$$

Keng tarqalgan xato

Median o'rtachadan *kichik* — taqsimot o'ngga qiyshiq.

$$P(T > E[T]) = e^{-1} = 0,368$$

Kutish vaqti 36,8% hollarda o'rtachadan uzoq.

Xotirasizlik xossasi

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$$

Isbot.

$$\frac{P(T > s + t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} \quad \square$$

Tekshiruv ($\lambda = 10,95$, $t = 0,05$):

s	$P(T > s+t \mid T > s)$	$P(T > t)$
0,05	0,578469	0,578469
0,10	0,578469	0,578469
0,20	0,578469	0,578469

Ma'nosi. Qancha kutgan bo'lsangiz ham, qolgan kutish vaqti taqsimoti *o'zgarmaydi*. Jarayon “qancha vaqt o'tganini eslamaydi”.

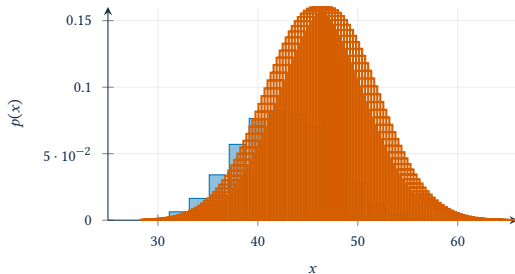
Keng tarqalgan xato

Shuning uchun bu model ko'pincha noto'g'ri. Odam navbatda qancha uzoq tursa, uning sabri *kamayadi*. Uskuna qancha uzoq ishlasa, buzilish ehtimoli *oshadi*.

Xotirasizlik — qulaylik, tabiat qonuni emas.

Binomialning normal yaqinlashishi

Binomialni normal bilan yaqinlashtirish



$\text{Bin}(100; 0,4528)$ va $\mathcal{N}(45,28; 4,98^2)$

Teorema

$np \geq 10$ va $n(1 - p) \geq 10$ bo'lsa:

$$\text{Bin}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1 - p))$$

Keng tarqalgan xato

Uzluksizlik tuzatmasi shart: diskret miqdorni uzluksiz model bilan almashtiryapmiz.

$$P(a \leq X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b+0,5-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-0,5-\mu}{\sigma}\right)$$

Uzluksizlik tuzatmasi qanchalik muhim?

	$n = 10$	$n = 30$	$n = 100$
Shart $np \geq 10, n(1 - p) \geq 10$	bajarilmadi	bajarildi	bajarildi
Aniq binomial	0,798231	0,536146	0,311549
Normal + tuzatma	0,796051	0,536577	0,311877
Normal, tuzatmasiz	0,659302	0,417623	0,236626
Xato (tuzatma bilan)	0,0022	0,0004	0,0003
Xato (tuzatmasiz)	0,1389	0,1185	0,0749

Tuzatma xatoni $n = 10$ da **63 baravar** kamaytirdi — shart bajarilmagan bo'lsa ham.

Keng tarqalgan xato

Tuzatmasiz xato $n = 100$ da ham 0,075 bo'lib qolmoqda — n ni oshirish tuzatmaning o'rnini bosmaydi.

Xulosa

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
“ $f(x)$ — x ning ehtimolligi.”	$f(x)$ — zichlik; u 1 dan katta bo'lishi mumkin. Ehtimollik — faqat egri chiziq ostidagi <i>yuza</i> .
“Ko'p ma'lumot — demak normal.”	2 467 ta film byudjeti $Q-Q r = 0,90$: normal emas. n ning kattaligi <i>shaklni</i> normal qilmaydi.
“Qiyshiqlik nolga yaqin — demak normal.”	O'zbekiston va Qirg'iziston qiyshiqligi deyarli bir xil ($-0,65$), ammo biri normal, ikkinchisi emas. Grafikka qarang.
“Logarifm har doim normallikni tiklaydi.”	Byudjetda qiyshiqlik $+1,62$ dan $-0,74$ ga o'tdi — yaxshilandi, lekin <i>teskari</i> tomonga o'tib ketdi.
“Normal model markazda ishlasa, hamma joyda ishlaydi.”	50 mln \$ da xato 0,5 p.p.; 150 mln \$ da 4,2 p.p. Dumda model yiqiladi — aynan qaror qabul qilinadigan joyda.
“ $P(X < a)$ va $P(X \leq a)$ farq qiladi.”	Uzluksiz holda farq <i>yo'q</i> , chunki $P(X = a) = 0$. Diskret holda esa farq bor — ikkalasini chalkashtirmang.
“Uzluksizlik tuzatmasi — ixtiyoriy nozik joy.”	$n = 10$ da u xatoni 0,139 dan 0,002 ga tushiradi. Tuzatmasiz normal yaqinlashish deyarli foydasiz.

1. Uzlüksiz holda ehtimollik — *yuza*. Nuqta ehtimoli nol.

2. $z = (x - \mu)/\sigma$ har qanday normal taqsimotni bitta standart shkalaga keltiradi.

3. Normallik — *taxmin*, tekshiriladi. Q–Q grafik bitta sondan ko'ra ko'proq narsani ko'rsatadi.

4. Almashtirish (masalan $\ln$) yordam beradi, ammo mukammallik kafolatlamaydi.

5. Normal model markazda ishonchli, *dumda* emas.

6. Diskretni uzluksiz bilan almashtirsangiz, uzluksizlik tuzatmasini qo'shing.

Keyingi hafta

6-hafta — Birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya va korrelyatsiya. Ikkita tasodifiy miqdor birga qanday harakat qiladi; portfel dispersiyasi; Anskomb kvarteti. **Nazorat ishi 2** 6-haftada (4–6-haftalar).

Bu haftalik topshiriqlar

Topshiriq	Mazmuni	Muddat
Majburiy o'qish Laboratoriya Uy vazifasi	Newbold 5-bob; McClave 5-bob; Heumann 8-bob W05-lab — zichlik, z-baho, Q-Q grafik, normal yaqinlashish W05-uy-vazifasi — 6 masala, 40 ball	1-ma'ruzagacha Laboratoriyada 6-hafta, dushanba
Masalalar to'plami 3 Masalalar to'plami 4	MT3 topshiriladi MT4 beriladi	shu hafta topshirish: 6- hafta
Loyiha 5-bosqichi	Ma'lumotni tozalash: yo'qolgan qiymatlar, chetlashgan kuzatuvlar	6-hafta, juma
SI topshirig'i	SI ning normallik haqidagi xatolarini toping	6-hafta, juma

Keng tarqalgan xato

6-haftada Nazorat ishi 2 — 4–6-haftalar materiali (tasodifiy miqdorlar, diskret va uzluksiz taqsimotlar).

1. Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **5-bob** — uzluksiz tasodifiy miqdorlar va normal taqsimot.
2. McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **5-bob**.
3. Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **8-bob**.
4. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr. OpenIntro — normal taqsimot va Q–Q grafiklar.
5. DeGroot, M. & Schervish, M. (2012). *Probability and Statistics*, 4-nashr. 5-bob (chuqurlashtirilgan).
6. Limpert, E., Stahel, W. & Abbt, M. (2001). Log-normal distributions across the sciences. *BioScience*, 51(5), 341–352.
7. **Interaktiv:** *Seeing Theory*, Brown University, “Probability Distributions” — seeing-theory.brown.edu
8. **Video:** 3Blue1Brown, “Why π is in the normal distribution”; StatQuest, “The Normal Distribution, Clearly Explained”.